

Chapter 24

Dénombrement

En combinatoire, la thématique du dénombrement vise à déterminer le nombre de façons possibles d'organiser, de sélectionner ou de disposer un ensemble d'éléments selon certaines règles. Que ce soit pour calculer le nombre de combinaisons d'objets, les permutations d'un ensemble, ou les arrangements spécifiques de sous-ensembles, le dénombrement permet de traduire des problèmes concrets en termes mathématiques rigoureux. Parmi les outils classiques de cette branche, on trouve notamment les coefficients binomiaux qui se déterminent aisément avec la formule du triangle de Pascal. Cette formule est nommée en hommage à Blaise Pascal, mathématicien auvergnat du XVII^e siècle, qui a développé des concepts fondamentaux en combinatoire mais également en physique, philosophie et théologie.

Blaise Pascal (1623-1662)

24.1 Ensembles finis

Définition 1 (Cardinal). *Le cardinal d'un ensemble A , noté $\text{Card}(A)$, $|A|$, ou $\#A$, est son nombre d'éléments, qui peut être un entier naturel (on dit alors que l'ensemble est fini) ou $+\infty$.*

Remarque 1. 1. *Un ensemble A est de cardinal $n \in \mathbb{N}$ si et seulement si on peut trouver une bijection $f : \llbracket 1; n \rrbracket \rightarrow A$ (ce qui revient à numéroté les éléments de A).*

2. *S'il existe une bijection $f : A \rightarrow B$, alors A et B ont le même cardinal (qu'il soit fini ou infini).*

Proposition 1 (Cardinal d'une partie). *Soit A un ensemble fini, et soit B une partie de A .*

Alors B est un ensemble fini et $|B| \leq |A|$.

De plus, $|B| = |A|$ si et seulement si $B = A$.

Preuve 1. *Comme les éléments de B sont aussi des éléments de A , alors B ne possède qu'un nombre fini d'éléments, et $|B| \leq |A|$. De plus, si B possède autant d'éléments que A , alors tous les éléments de A sont dans B , d'où $A = B$.*

Théorème 1 (Applications entre deux ensembles finis de même cardinal). *Soit $f : A \rightarrow B$ une application, avec A et B des ensembles finis non vides de même cardinal.*

On a alors les équivalences suivantes :

$$f \text{ est bijective} \Leftrightarrow f \text{ est injective} \Leftrightarrow f \text{ est surjective.}$$

Remarque : Ceci s'applique en particulier pour $f : A \rightarrow A$, avec A ensemble fini non vide.

Exemple 1. *Donner des exemples d'applications $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$:*

- *bijective;*
- *injective et non surjective;*

- non injective et surjective.

Proposition 2 (Cardinal d'un produit cartésien). Soient $A_1, \dots, A_p$ des ensembles finis, avec $p \in \mathbb{N}^*$. Alors le produit cartésien $A_1 \times \dots \times A_p$ est fini, et $|A_1 \times \dots \times A_p| = |A_1| \times \dots \times |A_p|$.

Vocabulaire 1. Pour A un ensemble fini, les éléments de A^p sont appelés des p -listes ou des p -uplets d'éléments de A .

Preuve 2. Un élément du produit cartésien $A_1 \times \dots \times A_p$ est un p -uplet $(a_1, \dots, a_p)$, avec $a_1 \in A_1, \dots, a_p \in A_p$.

On a $|A_1|$ possibilités pour le choix de $a_1, \dots, |A_p|$ possibilités pour le choix de a_p , et donc au total $|A_1| \times \dots \times |A_p|$ possibilités pour le choix du p -uplet $(a_1, \dots, a_p)$, ce nombre de possibilités étant le cardinal de $A_1 \times \dots \times A_p$.

Exemple 2. Combien y a-t-il de couples $(x, y) \in \{-7; -2; -1; 0; 1; \sqrt{2}; \pi; 12\}^2$?

Proposition 3 (Cardinal d'une réunion disjointe). Soient A et B deux ensembles finis tels que $A \cap B = \emptyset$.

Alors $A \cup B$ est un ensemble fini et $|A \cup B| = |A| + |B|$.

Corollaire 1 (Cardinal d'une différence ensembliste). Soient A et B deux ensembles. On suppose que A est fini.

Alors l'ensemble $A \setminus B$ est fini, de cardinal $|A \setminus B| = |A| - |A \cap B|$.

Preuve 3. $A \setminus B \subset A$ et $A \cap B \subset A$, avec A un ensemble fini, donc $A \setminus B$ et $A \cap B$ sont finis.

Comme A est l'union disjointe de $A \cap B$ et de $A \setminus B$, alors $|A| = |A \cap B| + |A \setminus B|$ i.e. $|A \setminus B| = |A| - |A \cap B|$.

Corollaire 2 (Cardinal du complémentaire). Soient E un ensemble fini et A une partie de E .

Alors l'ensemble $\bar{A} = E \setminus A$ est fini de cardinal $|\bar{A}| = |E| - |A|$.

Corollaire 3 (Cardinal d'une réunion). Soient A et B deux ensembles finis.

Alors $A \cup B$ est un ensemble fini et $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.

Exemple 3. Combien y a-t-il de couples $(x, y) \in \{-7; -2; -1; 0; 1; \sqrt{2}; \pi; 12\}^2$ tels que $xy \geq 0$?

Proposition 4 (Nombre d'applications entre deux ensembles finis). Soient A et B deux ensembles finis non vides.

Alors l'ensemble $B^A = \mathcal{F}(A, B)$ des applications de A dans B est fini, et $|B^A| = |B|^{|A|}$.

Preuve 4. On note $a_1, \dots, a_n$ les éléments distincts de A , avec $n = |A| \in \mathbb{N}^*$.

Définir une application $f : A \rightarrow B$ revient à choisir, pour tout élément a_i de A , un élément $f(a_i)$ dans B .

On a $|B|$ choix possibles pour $f(a_1), \dots, |B|$ choix possibles pour $f(a_n)$, donc au total $\underbrace{|B| \times \dots \times |B|}_{n \text{ fois}} =$

$|B|^n$ choix possibles pour l'application f . On en déduit que B^A est fini, de cardinal $|B|^n = |B|^{|A|}$.

Exemple 4. Combien y a-t-il d'applications de $\{1; 2; 3\}$ dans $\{1; 2\}$?

Proposition 5 (Nombre de parties d'un ensemble fini). Soit A un ensemble fini.

Alors l'ensemble $\mathcal{P}(A)$ des parties de A est fini, et $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$.

Remarque 2. Il est important de faire la distinction entre une partie (pas d'ordre a priori des éléments qui la compose) et un p -uplet (les éléments sont donnés dans un ordre précis et les répétitions sont admises). Une partie d'éléments de A est un élément de $\mathcal{P}(A)$ tandis qu'un p -uplet ou une famille de p éléments de A est un élément de A^p . On a $\{1; 2\} = \{2; 1\}$ mais $(1, 2) \neq (2, 1)$.

Exemple 5. Combien y a-t-il de parties dans $\{-7; -2; -1; 0; 1; \sqrt{2}; \pi; 12\}$?

24.2 Arrangements, permutations et combinaisons

24.2.1 Arrangements

Théorème 2 (Nombre d'arrangements). Soit E un ensemble fini de cardinal n , et soit $p \in \mathbb{N}$. Le nombre de p -uplets d'éléments distincts de E (on dit aussi p -arrangement), noté A_n^p , est égal à :

$$A_n^p = \underbrace{n(n-1) \cdots (n-p+1)}_{p \text{ facteurs}} = \begin{cases} \frac{n!}{(n-p)!} & \text{si } p \leq n \\ 0 & \text{si } p > n \end{cases}$$

Remarque 3. Dans un arrangement, on prend en compte l'ordre des éléments.

Proposition 6 (Nombre d'applications injectives entre deux ensembles finis). Soient E et F des ensembles finis non vides, de cardinaux respectifs p et n .

Le nombre d'applications injectives de E dans F est égal à A_n^p .

24.2.2 Permutations

Théorème 3 (Nombre de permutations). Soit E un ensemble fini non vide de cardinal $n \in \mathbb{N}^*$. Le nombre de permutations de E (c'est-à-dire de bijections de E dans E) est égal à $n!$.

Remarque 4. $n!$ est aussi le nombre de bijections de $\llbracket 1; n \rrbracket$ dans un ensemble à n éléments, ou encore le nombre de façons d'ordonner n éléments distincts.

24.2.3 Combinaisons

Théorème 4 (Nombre de combinaisons). Soit E un ensemble fini de cardinal n , et soit $p \in \mathbb{N}$. Le nombre de parties de E à p éléments (on dit aussi p -combinaison de E), noté C_n^p ou $\binom{n}{p}$, est égal à :

$$C_n^p = \binom{n}{p} = \frac{A_n^p}{p!} = \begin{cases} \frac{n!}{p!(n-p)!} & \text{si } p \leq n \\ 0 & \text{si } p > n \end{cases}$$

Remarque 5. • Dans une combinaison, on ne prend pas en compte l'ordre des éléments.

• Soit A un ensemble fini de cardinal $n \in \mathbb{N}$.

Pour tout $p \in \llbracket 0; n \rrbracket$, on note $\mathcal{C}_p$ l'ensemble des parties de A possédant p éléments. L'ensemble $\mathcal{P}(A)$ est alors la réunion disjointe des ensembles $\mathcal{C}_0, \mathcal{C}_1, \dots, \mathcal{C}_n$, d'où :

$$|\mathcal{P}(A)| = \sum_{p=0}^n |\mathcal{C}_p| = \sum_{p=0}^n \binom{n}{p} = 2^n$$

On retrouve de cette manière le cardinal de $\mathcal{P}(A)$.

24.3 Quelques démonstrations combinatoires

24.3.1 Démonstration du triangle de Pascal

Preuve 5. Soient $n, k \in \mathbb{N}^*$ tels que $0 < k < n$. On souhaite montrer que $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$. Considérons l'ensemble $\llbracket 1; n \rrbracket$ et dénombrons ses sous-ensembles à k éléments.

On distingue les ensembles qui contiennent le premier élément et les ensembles qui ne le contiennent pas. Il y a $\binom{n-1}{k}$ ensembles qui ne contiennent pas le premier élément et il y en a $\binom{n-1}{k-1}$ qui contiennent n .

Au total on a donc $\binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$ manières de choisir nos k éléments parmi nos n entiers, d'où le résultat.

24.3.2 Démonstration du binôme de Newton

Preuve 6. Soient a et $b \in \mathbb{C}$ et soit $n \in \mathbb{N}$.

On souhaite montrer que $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$. Par définition : $(a+b)^n = \underbrace{(a+b) \times (a+b) \times \cdots \times (a+b)}_{n \text{ fois}}$

Lorsqu'on développe ce produit en utilisant la distributivité, on obtient une somme de termes de la forme $x_1 \cdots x_n$, avec $x_i \in \{a; b\}$, et chaque écriture possible d'un tel produit apparaît une et une seule fois dans la somme.

Comme a et b commutent, chaque terme $x_1 \cdots x_n$ peut aussi se réécrire sous la forme $a^k b^{n-k}$, où $k \in \llbracket 0; n \rrbracket$ est le nombre des x_i égaux à a , et $n - k$ le nombre des x_i égaux à b .

Pour un $k \in \llbracket 0; n \rrbracket$ donné, le nombre de termes de la somme qui s'écrivent $a^k b^{n-k}$ est égal au nombre d'écritures $x_1 \cdots x_n$ dans lesquelles k des facteurs x_i sont égaux à a (et les $n - k$ autres sont égaux à b), ce qui correspond au nombre de façons de choisir un ensemble de k indices parmi les entiers de 1 à n , c'est-à-dire $\binom{n}{k}$.

Pour chaque $k \in \llbracket 0; n \rrbracket$, on a donc $\binom{n}{k}$ termes égaux à $a^k b^{n-k}$.

Finalement, la somme développée peut ainsi se réécrire

$$\sum_{k=0}^n \underbrace{a^k b^{n-k} + \cdots + a^k b^{n-k}}_{\binom{n}{k} \text{ fois}} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} = (a+b)^n.$$

24.4 Résumé et exemples

Soit E un ensemble fini à n éléments.

Vocabulaire 2. On s'intéresse aux suites finies $(x_1, \dots, x_p)$ de p objets choisis dans E telles que :

- Les objets peuvent se répéter, leur ordre est important (liste).
- Les objets ne peuvent pas se répéter, leur ordre est important (arrangement).
- Les objets ne peuvent pas se répéter, leur ordre n'est pas important (combinaison).

Point de vue fonctions/parties :

- Une liste est une fonction de $\llbracket 1, p \rrbracket$ dans E . Il y a n^p listes de p objets choisis dans E .
- Un p -arrangement de E est une fonction injective de $\llbracket 1, p \rrbracket$ dans E . Il n'y a aucun p -arrangement si $p > n$ et $\frac{n!}{(n-p)!} p$ -arrangements sinon.
- Une permutation (ou n -arrangement) de E est une bijection de E dans E . Il y a $n!$ permutations.
- Une combinaison de p objets est une partie à p éléments de E . Il y a $\binom{n}{p}$ combinaisons possibles de p objets de E .

Exemples 1. 1. Un code PIN est composé d'une série de 4 chiffres. Combien y a-t-il de codes possibles?

2. Les 24 étudiants de PCSI sont classés au DS de maths. Combien y a-t-il de "top 10" possibles ? On distinguera deux interprétations.

3. Combien y a-t-il de façons de disposer 6 élèves autour d'une table à 6 places à la cantine ?

4. Combien y a-t-il d'anagrammes du mot PCSI ? Du nom GUELMIM ? De votre nom de famille ?

5. Jouer au loto consiste à choisir 5 numéros sur une grille de 49 numéros. Combien y a-t-il de choix possibles ?